内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·原发性肝细胞癌（内科+外科）

（性感认识：快进快出）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

原发性肝癌类型：
肝细胞癌:发生于肝细胞
肝内胆管癌:发生于肝内胆管上皮
混合型肝细胞癌:同时含有肝细胞癌和肝内胆管癌

一、病因

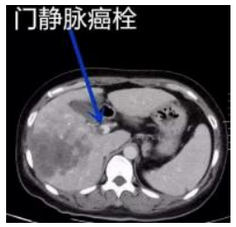


①最常见：**病毒性肝炎（HBV 和 HCV）→肝硬化→肝癌**
②黄曲霉素 发霉的谷物、花生
③肝纤维化：病毒性肝炎、酒精性肝病、非酒精性脂肪肝
④亚硝胺、有机氯农药、吸烟、血吸虫
食管癌(结构不对称)、肝癌(结构对称)

二、病理

1.HCC 大体病理分型
①**单结节型**：单个界限较清的癌结节。米兰标准定义**单**发肿瘤直径**≤5**cm、或**多发**病灶数量**≤3 个且**其中**最大径≤3**cm 为**小肝癌**（小肝癌是体积概念、并不完全等同于生物学意义上的早期肝癌）小五找小三
②**多结节型（最常见）**肝硬化(很多再生结节)发展而来
③弥漫型：形态上与肝硬化易混淆 ttsx
④巨块型：直径＞10cm、右叶多见，常不合并肝硬化
《外科学》：≤1cm 为微小肝癌、≤5cm 为小肝癌、≤10cm 为大肝癌、＞10cm 为巨大肝癌（一五一十）②

2.扩散
规律:癌最早最常见转移为淋巴转移
特殊:HCC、绒癌、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移
①直接蔓延
③ ②**最早、最常见转移**：肝内沿门静脉分支**血道**转移至**肝脏本身**（静脉压力低）（肝脏里面没有肝静脉(在第二肝门),肝脏里面有肝动脉和门静脉分支）
③最早、最常见的淋巴转移：肝门淋巴结
④肝外血道转移（肝静脉）的常见部位：**肺（最常见）**、脑、骨、肾上腺、肾（肝静脉→下腔静脉→右心→肺循环）
⑤种植性转移



肝癌起病隐匿,早期缺乏典型症状,临床上症状明显时已进入中晚期

三、中晚期肝癌的临床表现

（1）中老年、男性多见（肿瘤,肉芽组织内没有神经,但不等于肿瘤不痛）
（2）**肝区疼痛**（最常见的首发表现）：多为右上腹持续性胀痛、钝痛（肝脏肿块牵拉到了肝包膜的神经）
（3）肝脏进行性肿大（特征表现）：上腹局部饱满、膈肌抬高
（4）触及**不规则质硬结节**（位于肋弓下的癌结节易被触及）恶性肿瘤一般不规则,一般比较硬
（5）进行性体重下降 消耗性改变
（6）若合并肝硬化则有肝硬化的临床表现和并发症，如①持续性不规则低热（肿瘤:不发热或低中热，对体内致热因子灭活减弱），②上消化道出血，③腹水（多为顽固性、血性），④黄疸（肝硬化多为肝细胞性黄疸（肝功不全）、肝癌晚期多为阻塞性黄疸（肿瘤增大阻塞胆管→胆道梗阻）），⑤肝性脑病
（7）腹壁闻及血管杂音：肝细胞供氧主要来自肝动脉，肝细胞主要由门静脉供血，而 **HCC＞90%由肝动脉供血**
（8）下肢水肿：肝静脉中癌栓延至下腔静脉、右心房

肝硬化是肝癌最常见的原因,那么怎么判断只是肝硬化还是已经发展成了肝癌?看到蜘蛛痣、肝掌不能说一定是肝硬化,因为肝癌可以有肝硬化的表现,所以也有可能是肝癌。
肝硬化:体积一般变小→摸不到肝脏;一般不痛
肝癌:长了肿块→可以摸到;牵拉到肝包膜会出现疼痛

① 理顺影像学表现:
正常的肝组织细胞依靠门静脉供血,而肝细胞癌HCC细胞依靠肝动脉供血。当进行造影剂显像时,造影剂先通过肝动脉进入肝组织,此时原发性肝细胞癌HCC细胞被造影剂填充,癌组织呈高亮状态。
当造影剂进入静脉时,原发性肝细胞癌HCC细胞中的造影剂迅速排出,即迅速消退,而其余正常的肝组织由于门静脉中的造影剂而被填充,即此时正常的肝组织呈高亮状态,癌组织呈暗色。
故原发性肝细胞癌的高亮状态出现时间和结束均早于正常肝组织,呈现“快进快出”的特点。

② 对比记忆:
早期胃癌(肿瘤累及黏膜层、黏膜下层,不累及固有肌层/肌层,无论有无局部淋巴结转移)的特殊类型,即先通过浸润深度判断是否为早期胃癌,后通过肿块大小判断类型,如微小癌(小于等于5mm,即“威武”)、小胃癌(6~10mm,即“小时”)、一点癌(内镜取活检就可去除)等。

③ 理顺知识点:
静脉血相较动脉,压力较低,肿瘤的血性转移多为静脉转移。门静脉和肝动脉的分支位于肝脏内(即汇管区内的小叶间静脉、小叶间动脉),故转移多为门静脉途径,而肝静脉位于第二肝门,即出肝部位,属于肝脏外部。

又叫副癌综合征

（9）伴癌综合征 肿瘤细胞消耗糖→低血糖→刺激交感神经

①主要表现：自发性低血糖（心慌、出汗、饥饿感），红细胞增多 肿瘤代谢旺盛,局部缺氧→HIF↑→EPO↑

②罕见表现：高血钙，高血脂，类癌综合征

xx突然破了

④（10）急腹症（肝表面癌肿破裂）：突发右上腹痛、轻度腹膜刺激征、血容量降低（头晕、出汗、休克等）

血液对腹膜刺激最轻　兴奋交感神经

可能可能最可能：

纤维多

①肝硬化并发肝癌：中老年肝区疼痛、肝肿大或触及不规则质硬结节

②肝癌破裂：突发右上腹痛、轻度腹膜刺激征、血容量降低（休克等）

③肝癌伴自发性低血糖：心慌、出汗、饥饿感

四、辅助检查

⑤ 1.甲胎蛋白 AFP　一般:肿瘤标志物用来预后、随访　特殊:AFP、PSA在诊断方面很有价值

①筛查

②诊断（阳性率 70%）：在排除妊娠、生殖腺胚胎瘤等基础上，AFP＞400ng/ml 或＞200+持续 8 周

③疗效判断、预测复发

基因表达时间、空间特异性:只在特定细胞、特定时间表达

注意：AFP 来自于幼稚肝细胞，因此 AFP 升高:恶性肿瘤:异型性高分化差,就会表达AFP

①见于肝细胞癌，不见于肝内胆管细胞癌、转移性肝癌（如胃肠道癌转移至肝脏）牛眼征　存在于刚再生的肝细胞(少)

②不只是见于肝细胞癌，还可见于妊娠、生殖腺胚胎瘤（如内胚窦瘤/卵黄囊瘤）；也可见于肝炎、肝硬化（AFP多＜200、且持续时间短）卵黄囊瘤:AFP升高、疏网状结构、S-D小体、嗜酸性小体

⑥ AFP 肝癌 ALT　AFP(再生肝细胞) ALT(肝细胞坏死) 肝炎

③AFP 持续升高而 ALT 不升高（曲线分离）常提示肝癌、而非肝炎

④有助于 AFP 阴性的肝癌的诊断指标：异常凝血酶原（PIVKA 和 DCP）、γ-谷氨酰转移酶同工酶 II（γ-GT$_2$）、游离微 RNA（miRNA）美股危

病理学:碱性磷酸酶的升高
①成骨性肿瘤,如骨肉瘤
②无性细胞瘤
③胆道梗阻(肝癌可导致)

2.诊断肝癌的金标准：穿刺活检

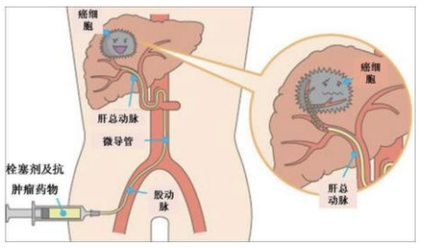
3.影像学检查　肝胆胰脾肾用B超效果好

①筛查肝癌的影像学检查：B 超　动脉期HCC亮(肝动脉供血),正常肝细胞不亮(门静脉供血)

②诊断肝癌非常重要的影像学检查：增强 CT 和 MRI，典型表现为快进快出。肝细胞特异性对比剂钆塞酸二钠 Gd-EOB-DTPA 增强 MRI 可提高直径＜1cm 肝癌的诊断敏感性

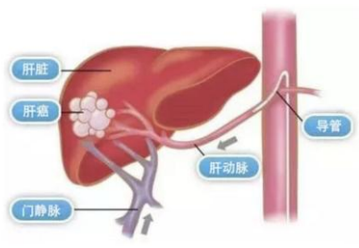
⑦ ③诊断肝癌的最佳影像学检查：选择性肝动脉造影 DSA、或经肝动脉化疗栓塞（transcatheter arterial chemoembolization,TACE）诊断性治疗，用于增强 CT 和 MRI 难以确诊的微小肝癌 介入科做(有创)　化疗药、碘油(栓塞肿瘤血管)

④PET-CT/MRI：分期、疗效评价





HCC对放疗不是很敏感



④ 理顺肝癌出现急腹症:

肝脏位于右上腹,当发生癌肿破裂时,病程较短,出现突发的右上腹疼痛。故出现突发疼痛时,常常优先考虑xx破了/穿孔了/堵了。

癌肿内的大量血液溢出,而血液对腹膜的刺激较轻(消化液(胃肠液)对腹膜的刺激最强),表现为轻度的腹膜刺激征。

且因肝脏也是双重血供,癌肿破裂大量出血时,可导致循环血量不足,血压降低,出现头晕、休克的表现,进而通过窦弓反射,兴奋交感神经代偿,出现出汗等症状。

⑤ 理顺甲胚蛋白AFP:

多数肿瘤标志物的敏感性、特异性均较低,多用于术后的疗效判断、检测复发,或筛查肿瘤,但甲胚蛋白AFP、前列腺特异抗原PSA特异性较强,可用于诊断。

甲胚蛋白AFP来源于幼稚肝细胞,即体内存在大量幼稚肝细胞时,便可检测到甲胚蛋白AFP的升高。如原发性肝癌HCC患者,因恶性肿瘤的分化程度较低,会出现大量的幼稚肝细胞,此时甲胚蛋白AFP含量升高。

所以肝癌中的胆管细胞癌,其癌细胞不来源于肝细胞,无大量幼稚肝细胞,甲胚蛋白AFP含量并不升高。

转移性肝癌的癌细胞来源于原发灶,如胃肠道肿瘤经门静脉转移至肝脏,其肿瘤细胞也不是异型肝细胞,甲胚蛋白AFP含量并不升高。

但值得注意的是,妊娠或卵黄囊瘤时,体内也可出现大量幼稚肝细胞,甲胚蛋白AFP含量也会升高,因此甲胚蛋白AFP含量升高特异性诊断原发性肝癌HCC时,需排除妊娠、卵黄囊瘤/内胚窦瘤的影响。

⑥ 理顺知识点:

值得注意的是,肝炎、肝硬化患者因存在一定数量的肝细胞坏死,而肝细胞属于稳定/静止细胞,坏死后可代偿再生修复,而再生时为幼稚肝细胞,故甲胚蛋白AFP含量升高,但这种情况下幼稚肝细胞的数量有限,通常导致甲胚蛋白AFP含量<200,且持续时间较短

(VS 原发性肝细胞癌HCC存在大量幼稚肝细胞,故AFP>400 或>200+持续8周)

甲胚蛋白AFP、谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶ALT存在于肝细胞内,当大量肝细胞坏死破裂时,其释放入血,可检测到AFP、ALT的升高,如活动性肝炎("曲线平行")

但原发性肝细胞癌HCC患者,是因恶性肿瘤的分化程度较低,存在大量幼稚肝细胞,并非是感性认识大量的坏死破裂,故HCC存在甲胚蛋白AFP的升高、但无ALT的升高(即"曲线分离")。

且谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶ALT特异性并不强,心肌细胞中也有ALT,故心梗心肌坏死时也会出现ALT含量升高。

γ-谷氨酰转移酶γ-GT、碱性磷酸酶ALP是经胆道排出,故原发性肝癌HCC造成胆道梗阻时,其含量也会升高。

⑦ 理顺知识点:

TACE即经肝动脉化疗栓塞,使用导管在肝动脉的局部注入化疗药物,并且用碘油栓塞肿瘤的血管,起到抑制肿瘤生长的作用。(属于局部化疗)

注意区分字眼,消化道肿瘤不用全身化疗和局部放疗,因全身化疗效果差(选用TACE作局部化疗),局部放疗无效(可进行局部RE、REI)

五、治疗

1.首选**根治性手术切除肝段或肝叶**（**解剖**性肝切除术），术后**残留肝储备功能**是手术成败的关键，一般认为手术必须满足下列条件之一：

避免手术后出现肝衰竭

①肝功能 Child-Pugh A 级、吲哚菁绿 15 分钟滞留率＜30%（绿帽子-小三）残留肝储备功能好,可代谢吲哚菁绿,不会滞留

②剩余肝脏体积须占标准肝脏体积 30%以上（无肝纤维化）或 40%以上（有肝纤维化）

病例题:Child-Pugh C级禁止手术,Child-Pugh A/B级都可以做手术
若只考这个知识点,只能回答Child-Pugh A级

9 版《外科学》手术指征：小五外面找小三

①无肝外转移

②最适合单发≤5cm 的微小肝癌和小肝癌

③若为单发的大肝癌或巨大肝癌，应要求其向肝外生长（破坏肝组织＜30%）、肿瘤包膜完整（周围界限清楚）

④若为多发肿瘤，应要求肿瘤结节数目少于 3 个且局限在肝的一段或一叶内

⑤**若肝功能 Child-Pugh C 级（黄疸+腹水）先不手术**，可 TACE、保守治疗，待肝功能好转后再手术

黄水

8 2.不符合手术指征选择 **TACE**，部分不适合一期手术者经此方法可获得手术机会

3.消融

肿瘤脱水变性坏死

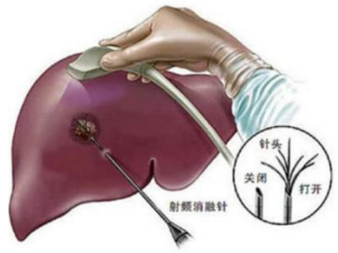
①包括：射频 RF、微波、经皮穿刺瘤内注射无水酒精 PEI、高强度聚焦超声消融

②可用于单个肿瘤≤5cm、或 2-3 个肿瘤最大≤3cm 且又不宜手术者，特别是肝切除术后早期复发者

4.肝移植

①合并肝硬化的患者在肝移植后可消除肝硬化、减轻门脉高压相关表现和并发症

②若肝癌已侵犯大血管和肝外转移者**不宜**肝移植



5.分子靶向药：多激酶抑制剂（索拉菲尼）等（肝索）

抑制蛋白激酶(信号转导通路-生长)→抑制肿瘤生长

6.**肝癌破裂大出血**的治疗

①急诊 **TAE 或 TACE**、或急诊**肝切除术** 不是TAC:化疗不能止血

②病情危急、术中情况不允许者先立即行**纱布填塞**止血

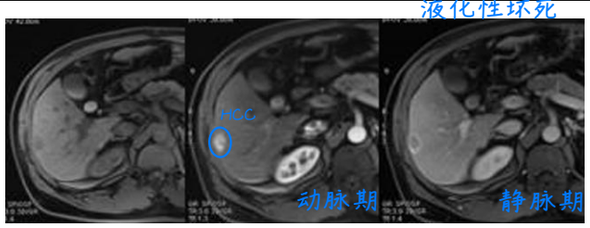
肝癌治疗大原则:能手术就手术(小五外面找小三),不能就选TACE

专题串联·肝脏疾病影像学

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

HCC	**快进快出**：动脉期明显强化、静脉期强化退去
胃肠道癌转移至肝	**牛眼征**：边缘明显强化 VS 肝脓肿:脓肿壁是肉芽组织(富含血管)→明显强化
肝血管瘤	灯泡征、早出晚归征（造影剂向心性填充 ttsx）
肝囊肿	**不强化** 无血管
肝脓肿（急性）：**高热**、WBC↑	液气平，动脉期楔形强化+边缘明显强化

液化性坏死



MRI





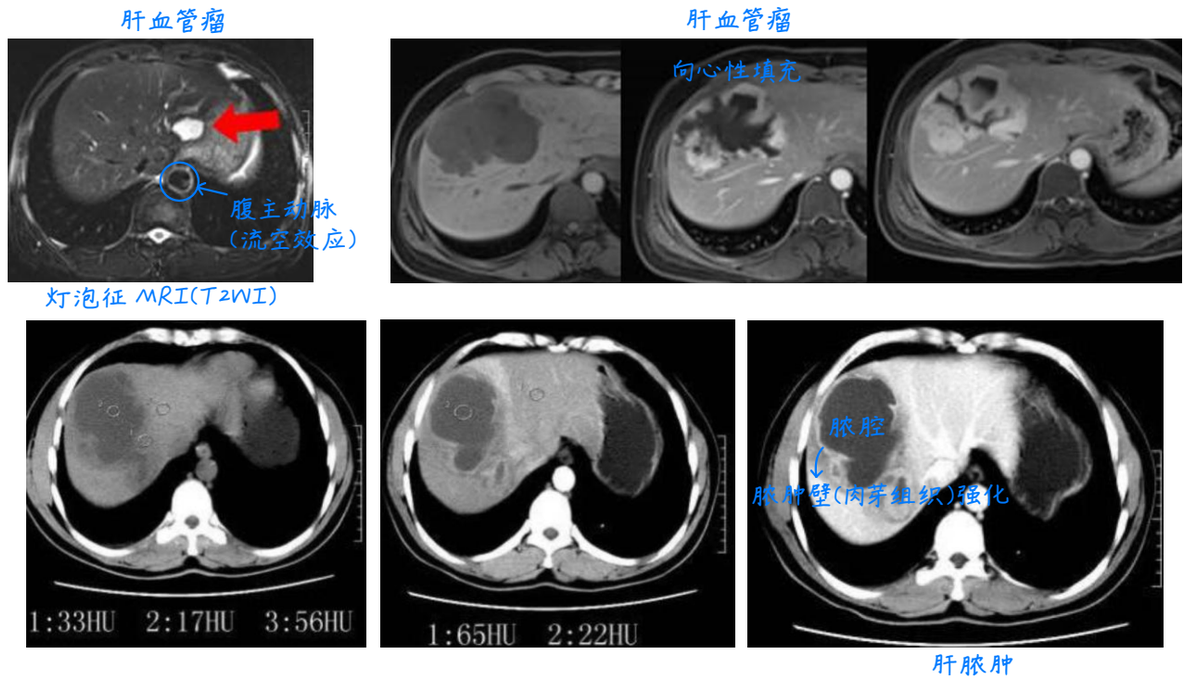
牛眼征:外面肿瘤细胞血供丰富(强化),越靠里面血供越不丰富,强化由强变弱到不强化(坏死)

牛眼征反映了肿瘤的异质性
异质性:肿瘤自己和自己比(亚克隆)
异型性:与正常组织相比(分化程度)

8 理顺知识点:

注意区分英文缩写,内科疾病肝硬化,无手术指征时首选经颈静脉肝内门腔分流术TIPS,而外科疾病原发性肝癌,在无手术指征的情况下首选经肝动脉化疗栓塞TACE。

肝癌癌肿破裂时出现大出血,此时多采取急诊TAE或TACE,或急诊肝切除术以止血,即重点在"E"(栓塞止血),而不是化疗,因化疗药物不能止血。注意选项干扰。



真题解析·原发性肝癌（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1. 2013N171 X 原发性肝癌发生的伴癌综合征主要表现有
   A.自发性低血糖症 肿瘤细胞消耗糖
   B.高钙血症
   C.高脂血症　罕见表现
   D.红细胞增多症 肿瘤代谢旺盛,局部缺氧→HIF↑→EPO↑

2. 2014N171 X 对原发性肝癌高危人群进行普查的主要方法有
   A.血清 AFP 测定
   B.腹部 CT 检查 只有肺癌是低剂量CT筛查
   C.腹部 B 超检查
   D.肝 MRI 检查

3. 2017N51 A 原发性肝癌早期的转移方式主要通过
   A.肝外血行转移
   B.淋巴转移
   C.种植转移
   D.肝内转移

4. 2020N79-81 A 男性，45 岁。右侧季肋部胀痛伴厌食、腹胀 1 月余。既往患乙型病毒性肝炎 10 余年。查体：肝右肋下 3cm，质地硬，边缘及表面不规则。
   肝脏肿块　纤维多

答案:1-4 AD AC D CBD

79.该患者目前最可能的诊断是
A.肝脏血管瘤
B.细菌性肝脓肿
C.原发性肝癌
D.慢性重型肝炎
80.对上述诊断意义最大的实验室检查结果是
A.血 ALT 和 AST 升高
B.血 AFP 持续升高＞400ng/ml　AFP　ALT　曲线分离对肝癌的诊断也很有价值
C.血 ALT、AFP 和白细胞计数基本正常 增高
D.血白细胞计数和中性粒细胞比例升高
81.最有确定诊断价值的辅助检查是
A.腹部 CT
B.腹部 B 超
C.肝动脉造影
D.肝穿刺病理学检查

5. 2024N79-81 A 男性，64 岁。右季肋部胀痛、低热伴消瘦 2 个月，尿黄 1 周。既往有乙肝病史 20 年，饮酒 20 年。查体：T 37.5 度，前胸皮肤可见蜘蛛痣，巩膜黄染，肝肋下 3.5cm，质硬，轻压痛，脾肋下 1cm。腹部 B 超见肝内直径 5cm 低回声区。肿块变大　恶性肿瘤发生液化坏死　B超低回声:可以是癌组织坏死、脓肿、囊肿
79.最可能的诊断是
A.酒精性肝病　长期肝炎病史+肝区疼痛+肝脏肿大→第一反应肝癌(本身就会有肝硬化表现)
B.原发性肝癌
C.肝脓肿 急性起病寒战高热
D.肝囊肿
80.为明确诊断，首选的影像学检查是
A.腹部增强 CT
B.PET-CT
C.腹部 X 线平片
D.放射性核素肝扫描
81.对诊断最有意义的实验室检查是
A.外周血白细胞计数和分类
B.血清 AFP
C.血清 ALT、AST
D.血清胆红素

以题带动 知识点复习

外科学

6. 2015N79 A 筛查原发性肝癌，首选的影像学检查是
A.选择性腹腔动脉造影
B.B 型超声
C.MRI
D.增强 CT

答案:5-6 BAB B

7. 2016N177 X 肝硬化门脉高压症合并肝癌的患者，在接受肝移植术后获得的益处有
A.不会再发生肝癌
B.消除肝硬化
C.解除脾功能亢进
D.降低食管静脉破裂出血风险

8. 2018N96-97 A 男性，55 岁，乙肝病史 15 年，近日 CT 发现右肝直径 8cm 肿物，靠近第一肝门，肝功能 Child 分级为 C 级，AFP 890ng/ml，考虑为肝癌。
禁止手术
96.最佳治疗方案是
A.局部放射治疗
B.局部无水酒精注射
C.选择性肝动脉栓塞 局部化疗
D.全身化疗 是经肝动脉化疗
97.经治疗 3 个月后，肿瘤直径缩小至 5×6cm，肝功能改善，无远处转移。此时的治疗方案是
A.化疗　　满足往外面长,包膜完整,依然可以手术
B.手术切除
C.介入治疗
D.射频消融治疗

9. 2019N100-102 A 男性，60 岁。自述 1 年半前因直肠肿瘤在外院手术治疗，具体术式不清。检查见左下腹部旁正中 12cm 腹直肌切口瘢痕，其外侧有一肠造口，肛门已不存在。
100.推测患者所做的手术方式应是
A.Miles 术　M-没 没肛门
B.Dixon 术
C.Hartmann 术
D.乙状结肠造瘘
101.患者一般状况尚好，肠造口排便正常。肝脏 CT 见右后叶下段肝内有一直径 2.5cm 结节，环周强化明显，血CEA 升高，AFP、CA19-9 正常。应首先考虑的诊断是
直肠癌转移过来的,所以是CEA↑,AFP不升高
牛眼征
A.原发性肝癌
B.肝血管瘤
C.肝囊肿
D.转移性肝癌
102.目前最佳治疗方案是手术以肝段肝叶为单位切除
大肠癌发生转移也有机会手术
A.右半肝切除术 外科按肝中静脉划分左右半肝,可以切右半肝
B.肝部分切除术=右后叶下段切除
C.肿瘤射频消融
D.全身化疗

10. 2021N161 X 肝癌破裂出血的治疗方法有
A.肝动脉栓塞
B.手术切除
C.非手术治疗 纱布填充

答案:7-10 BCD CB ADB ABC

D.放射治疗

11. 2022N162 X 肝癌破裂出血的治疗措施有
A.手术切除
B.肝动脉栓塞 TACE:肝动脉化疗栓塞
C.肝动脉化疗 化疗不能止血
D.纱布填压

12. 2024N132-133 B
A.肝动脉
B.肝静脉
C.肝短静脉
D.门静脉
肝脏供血主要来源于
肝脏供氧主要来源于

思维导图·原发性肝细胞癌（内科+外科）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄

答案:11-12 ABD DA